

Filtragem espacial

CESAR HENRIQUE COMIN

Filtragem espacial

- Novamente, temos a transformação

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

- Mas agora, a transformação de um pixel depende dos valores na *vizinhança* do pixel
- Um filtro espacial é definido pela:
 - 1) Vizinhança utilizada
 - 2) Operação a ser aplicada nos pixels da vizinhança

Filtragem espacial

Imagem original

4	1	43	1	7	64	47
0	10	23	68	45	3	94
19	36	66	35	3	51	5
0	57	6	11	34	36	65
27	0	62	27	45	76	38
58	38	37	63	1	0	45
8	65	83	35	12	4	6

$f(x, y)$



Imagem transformada

6	1	2	1	4	4	4
0	4	4	10	1	3	6
8	4	5	5	3	8	5
0	0	3	7	4	3	1
2	0	6	1	6	3	8
7	4	3	1	1	0	6
8	4	7	9	2	4	6

$g(x, y)$

Filtragem espacial

- Filtragem espacial pode ser dividida em duas classes
 - Filtragem linear:
 - Algoritmos eficientes
 - Fácil de obter resultados analíticos que melhoram a performance do filtro
 - Filtragem não-linear:
 - Usualmente possuem alto custo computacional
 - Poucos resultados analíticos
 - Em alguns casos pode proporcionar resultados muito melhores do que filtros lineares

Filtragem espacial linear

- Dada uma imagem $f(x, y)$ e um filtro $w(s, t)$.
- Filtragem espacial linear corresponde a uma combinação linear dos valores na vizinhança de cada pixel, com coeficientes dados pelo filtro.
- Cada pixel (x, y) da imagem resultante da transformação, $g(x, y)$, possui valor dado pela equação

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2})$$

x e y indicam a linha e coluna do pixel sendo analisado

s e t indicam a linha e coluna do filtro

a é o número de linhas do filtro menos 1

b é o número de colunas do filtro menos 1

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(2 + s - 1, 3 + t - 1)$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f\left(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2}\right)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 w(s, 0) f(1 + s, 2) + w(s, 1) f(1 + s, 3) + w(s, 2) f(1 + s, 4)$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$\begin{aligned} g(2,3) = & w(0,0)f(1,2) + w(0,1)f(1,3) + w(0,2)f(1,4) + w(1,0)f(2,2) \\ & + w(1,1)f(2,3) + w(1,2)f(2,4) + w(2,0)f(3,2) + w(2,1)f(3,3) \\ & + w(2,2)f(3,4) \end{aligned}$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$\begin{aligned} g(2,3) = & 1 * 3 + w(0,1)f(1,3) + w(0,2)f(1,4) + w(1,0)f(2,2) \\ & + w(1,1)f(2,3) + w(1,2)f(2,4) + w(2,0)f(3,2) + w(2,1)f(3,3) \\ & + w(2,2)f(3,4) \end{aligned}$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			?			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s, t) f(1 + s, 2 + t)$$

$$g(2,3) = 1 * 3 + 2 * 1 + 1 * 6 + 2 * 1 + 4 * 5 + 1 * 3 + 0 * 2 + 1 * 1 + 1 * 1$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			38			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$g(2,3) = \sum_{s=0}^2 \sum_{t=0}^2 w(s,t) f(1+s, 2+t)$$

$$g(2,3) = 1 * 3 + 2 * 1 + 1 * 6 + 2 * 1 + 4 * 5 + 1 * 3 + 0 * 2 + 1 * 1 + 1 * 1$$

$$g(2,3) = 38$$

Filtragem espacial linear

Exemplo de aplicação de um filtro em um único pixel da imagem:

Imagem original $f(x, y)$

4	1	1	2	3	4	2
0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3
0	3	2	1	3	3	2
2	0	2	3	1	2	2
3	7	5	3	10	3	1
3	5	2	4	2	4	5

Imagem transformada $g(x, y)$

			38			

Pixel (2,3)

Filtro $w(s, t)$

1	2	1
2	4	1
0	1	1

Para aplicarmos a transformação na imagem toda, o mesmo procedimento é aplicado para cada pixel da imagem

$$a = 2$$

$$b = 2$$

Filtragem espacial linear

	4	1	1	2	3	4	2
	0	2	3	1	6	5	5
7	2	1	5	3	1	3	
0	3	2	1	3	3	2	
2	0	2	3	1	2	2	
3	7	5	3	10	3	1	
3	5	2	4	2	4	5	

Imagem original $f(x, y)$

Pixel (0,0)

?							
			38				

Imagem transformada $g(x, y)$

E se quisermos aplicar o filtro em um pixel na borda da imagem?

Filtragem espacial linear

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	1	1	2	3	4	2	0
0	0	2	3	1	6	5	5	0
0	7	2	1	5	3	1	3	0
0	0	3	2	1	3	3	2	0
0	2	0	2	3	1	2	2	0
0	3	7	5	3	10	3	1	0
0	3	5	2	4	2	4	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagem original $f(x, y)$

Pixel (0,0)

?								
			38					

Imagem transformada $g(x, y)$

E se quisermos aplicar o filtro em um pixel na borda da imagem?
Uma possível estratégia é adicionar zeros ao redor da imagem

Filtragem espacial linear

- A transformação é uma combinação linear dos valores na vizinhança de cada pixel, com coeficientes dados pelo filtro

$$f(x, y) \circ w(s, t) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2})$$

- Esta equação define a chamada **correlação cruzada** entre a imagem f e o filtro, ou máscara, w .

Filtragem espacial linear

- A transformação é uma combinação linear dos valores na vizinhança de cada pixel, com coeficientes dados pelo filtro

$$f(x, y) \circ w(s, t) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x + s - \frac{a}{2}, y + t - \frac{b}{2})$$

- Esta equação define a chamada **correlação cruzada** entre a imagem f e o filtro, ou máscara, w .
- Para uma imagem de tamanho $N \times N$ e um filtro de tamanho $R \times R$, a correlação necessita de $\approx N^2 R^2$ operações.

Convolução

- Similar à correlação:

$$f(x, y) \star w(s, t) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x - s + \frac{a}{2}, y - t + \frac{b}{2})$$

- O que muda em relação à correlação são apenas os sinais. Porque?

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

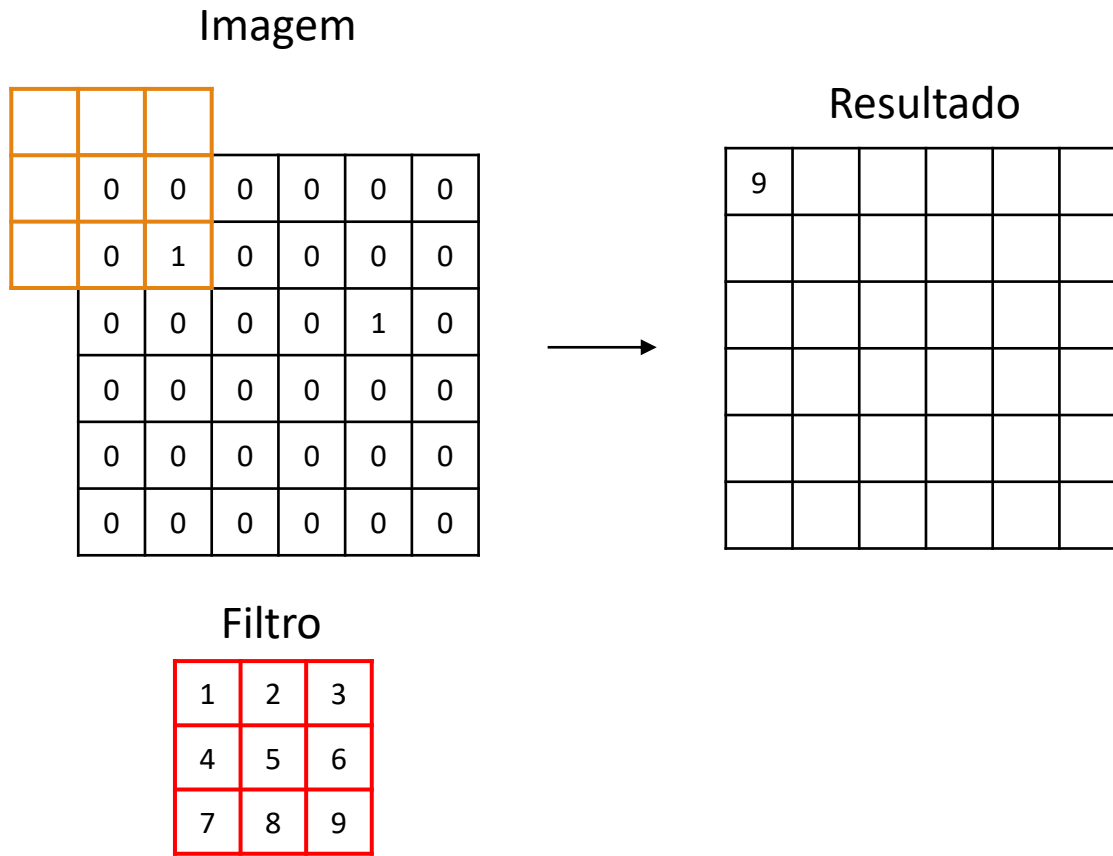
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro



Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

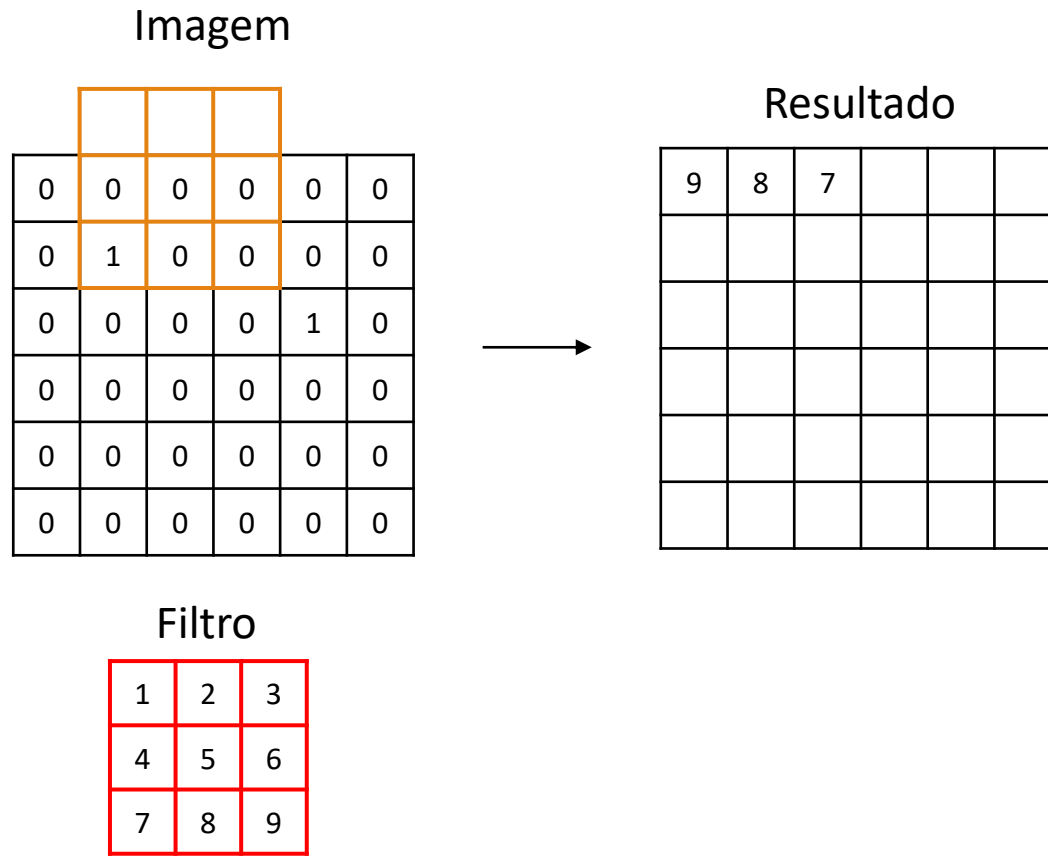
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Resultado

[illegible]

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro



Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6					

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5				

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4			

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9		

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3					

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2				

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1			

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6		

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6	5	

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Para entender a diferença entre correlação-cruzada e convolução, vamos considerar uma imagem contendo valores 0 e alguns valores 1, e um filtro

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6	5	4

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

E assim por diante...

Correlação-Cruzada vs Convolução

O resultado final possui cópias do filtro invertido nas linhas e colunas

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

9	8	7	0	0	0
6	5	4	9	8	7
3	2	1	6	5	4
0	0	0	3	2	1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Correlação-Cruzada vs Convolução

Na convolução, o primeiro passo é a inversão do filtro, seguida da operação idêntica à da correlação-cruzada

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9



Filtro invertido

9	8	7
6	5	4
3	2	1

Correlação-Cruzada vs Convolução

Com isso, o resultado final consiste em cópias do filtro onde a imagem original possui valores 1

Imagem

0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Resultado

1	2	3	0	0	0
4	5	6	1	2	3
7	8	9	4	5	6
0	0	0	7	8	9
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Filtro

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Filtro invertido

9	8	7
6	5	4
3	2	1

Convolução

- Convolução é comutativa:

$$f(x, y) \star w(s, t) = w(s, t) \star f(x, y)$$

- Correlação não é

$$f(x, y) \circ w(s, t) \neq f(x, y) \circ w(s, t)$$

- Para uma imagem e um filtro possuindo valores reais (o que é muito comum), se o filtro for simétrico, convolução e correlação dão o mesmo resultado.

Implementação da correlação e convolução

Notebook 1 - Correlação e Convolução